



拉合尔供水和污水管理项目 (LWWMP)

AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第3套澄清文件

单阶段双信封制用于工程、采购和施工模式下的工程采购
(EPC/交钥匙基础)

拉合尔污水和排水管理项目 (LWDMP) – 从 LARECHS COLONY 到
GULSHAN E RAVI, LAHORE 的下水道系统 (采用非开挖技术)

2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT

拉合尔供水和污水管理项目 (LWWMP)

从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的下水道系统

关于投标人询问的第三套澄清文件

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
1.	卷 1, 第一部分, 章节 4, 投标表格 第 4-46-4-62 页 附表 编号 5: 电气工程	23 间歇性泵站的电气工程 沿下水管线的电气工程 (15 个跌水井控制系统) 以及沿线和支管检查井上的 15 个控制点, 最好位于符合 ER 子条款 4.1 & 5.1 的跌水井处 沿线和支管检查井上的 5 个 (最少) 控制点 GULSHAN E RAVI 的最终处置站 (泵站及雇主需求中提及的所有建筑的电气工程) 投标人注意到仅提供处置站的单线图 (SLD)。投标人恳请雇主提供负载清单、其他站点的 SLD、布局图以及任何额外的电气图纸 (如有)。	特此澄清, EPC 承包商负责所有站点的负载和 SLD 的详细设计, 然而, 所有 23 个间歇性泵站的负载要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型 SLD 作为指导仅附于 Annex-A。
2.	卷 2 第二部分, 章节 6, 雇主需求	建议将配电室调整至干井室内。这种替代布置是否可被雇主接受?	请参阅第 1 次标前会议澄清及会议纪要中编号 39 处的回复, 其中更新后的图纸 # LW-TD-411 应优先适用; 但作为替代方案, 可根据附件 B 将配电室调整至干井室内。
3.	LWDMP第一次标前会议澄清及会议纪要 项目 72 Volume-1, 第一部分, 价格 清单, 编号 5: 电气工程, 项目 编号 5.6。	特此澄清, 将现有发电机和 控制室迁移至 23 提升站的新位置 (在现有场地内) 需要中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主对中压 (MV) 电缆的要求, 以恢复与现有泵送系统的连接, 投标人请求对以下事项进行澄清: 1) 请提供负载信息、详细负载	1) EPC承包商可自行前往相关现场, 并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围。此外, 参照LWDMP第1次标前会议澄清及会议纪要中项目72的回复, 特此澄清: 除Gulshan e Ravi泵站外, 23其他泵站均带有低压负荷, 且如果涉及移位, 这些泵站将需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
	4, 投标文件格式 页码 4-46 附件 编号 5: 电气 工程 卷册 2, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求	16 控制室及 28 建筑物/房间 重建及 14 发电机运行及 11 控制 面板移位大致符合 ER 子条款 4.1 和 5.1)。 投标人 请求雇主提供 14 台发电机的详细信息, 包括电压 额定值、 容量、 尺寸以及任何额外 相关信息。 此外, 请提供涵盖本 项目所有站点的 电气 (EL) 系统的基本设计或概述。	作为附件-C附上。EPC 承包商可自由 访问相关站点并在现有场地 内准备拟议基础设施的设计, 同时按照雇主要求中给出的标准/规 格保持现有系统 完好无损。此外, 关于 23 提升泵站及其他电气 安装设施的可用负载详情已包含在附件-C中
6.	卷册 1, 第一部分, 章节 4, 投标文件格式 页码 4-46 附件 编号 5: 电气 工程 卷册 2, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求	(23 座进水构筑物用于 23 格栅系统及 16 控制室及 28 建 筑物/房间 重建及 14 发电机运行及 11 控制 面板移位大致 符合 ER 子条款 4.1 和 5.1)。 投标人注意到 ITB 中仅提 及位于现有间歇性泵站的 14 台发电机。请澄清: 1) 其余 9 个站点是否需要新发电机, 或者是否有可利用的 现有发电机。 2) 14 台现有发电机的容量是否足以满足新站点的负载要求 。	特此澄清, 23 个提升泵站可用的发电机清单附于附件-C, 然而, 根据初步设计和图纸, 预计仅移位 14 台发电机, 但投标人在制定 其设计/成本核算时有权避免移位。此外, 1) 根据当前评估, 其余 9 个间歇性泵站不需要新发电机。 2) 现有发电机的容量被认为足以运行所附负载。
7.	第 2 卷, 第二部分, 第 6 节 , 雇主 要求 xxxix) SCADA 系 统的设计和供应, 第 6-73 页	SCADA 硬件将包括: 用于主干污水管线和处理站目视检查的 污水视频摄像头和监控系统。 根据引用条款, 请澄清 视频 监控摄像头是需要在整个污水管道路线沿线安装, 还是仅在 关键设施处安装。	正如第一次标前会议的澄清和会议纪要中的编号 90 所述, 特此澄 清, 污水视频摄像头应安装在关键设施处。摄像头将安装在沿污水 管道的检查井中需要安装 RTU 的地方以及作为现场要求的关键位 置。
8.	第 2 卷, 第二部分, 第 6 节 , 雇主 要求 SCADA 各处的数 据采集	a) 远程终端单元 (RTU) 应安装在选定的 (顶管竖井) 站点 以检索数据并通过 4G (GSM/GPRS) 介质传输至 Gulshan Ravi 的新处理站。提供了 RTU 站点列表。	确认所有管道上的 RTU 和摄像头均使用 4G 介质进行通信。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
	主干污水管线的污水收集, 第 6- 332 页	b) 建议将无线电台作为主要传输介质, 因为它易于安装且覆盖通信范围广。对于本项目, 每个站点传输的数据量通常在 1 ~ 5 范围内, 使用 4G 技术即可轻松管理并满足所需的性能要求。根据雇主需求文件第 2 卷、第二部分、第 6 节 (第 6-323 页) 的条款, 投标人理解管道站的所有远程终端单元 (RTU) 和摄像头将使用租赁的 4G 全球移动通信系统 (GSM) 无线网络进行数据传输, 且不安装新的光缆。请确认此理解。	
9.	Volume 2 - Part II - 业主要求 子条款 4.1 承包商的一般义务及 Volume 3- A - Part II - 投标图纸	Line-A 将从 Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk 和 Janki Devi 的处理站收集流量。Line-B 从 Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama 和 Rasool Park 的处理站收集污水流量。Line-C 从 Lytton Road、PIA Planetarium 和 Poonch Road. 的处理站收集污水流量。投标人注意到, 在 V3A - Part II - Tender Drawings 中未提供 Harbanspura / Karachi Phattak Disposal Station 的图纸。请定义工作范围并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水结构和除臭系统的图纸	请参阅第二次标前会议澄清及会议纪要中编号 26 的回复, 该文件可在 WASA Lahore 网站的 LWWMP 标签下访问。
10.	Volume 3-A - Part II - 投标图纸 图纸编号: LW-TD -491 终极处理站单线系统图 (SLD)	在图纸编号: LW-TD -491 中, 有供水泵和消防泵, 但招标文件中未规定这些设施的相关参数和要求。投标人请求对以下事项进行澄清: 1) 终极处理站是否需要消防供水设施。如果需要,	1. 请参考雇主需求文件第 6 节《环境与社会管理计划 (ESMP)》中的表 1-5: 施工及运营阶段的环境与社会管理计划。特此澄清, 最终处置站需要消防供水设施, 该系统将按照美国国家消防协会 (NFPA) 标准进行设计和建造。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。 2) 请指定每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统、气体灭火、自动喷淋等）。	标准，通过使用设计。此处提及的规范/参考：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/私有主管道）、NFPA 22（消防水箱）以及 NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。提供独立的消防供水系统，能够支持私有消火栓和喷淋系统，在选定的设计流量下，专用水箱的最小持续时间为 2 小时。系统要求：安装外部消火栓（工业型），分布合理以提供所需的覆盖范围；消火栓出口、2.5 英寸喷嘴，以及为消防部门连接（FDC）预留的接口。 厂房建筑、车间、仓库、危险品存储区（如有）：内部/外部消火栓系统 + 按需配置的水带卷盘；考虑在存放可燃材料的封闭建筑物内设置局部喷淋系统。 附加项：手动灭火器、探测与报警系统、应急照明及标识。 稳压泵（压力维持）：稳压泵较小，典型流量为主泵流量的 5 - 10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。 设计压力：在水力最远端的消火栓/喷嘴处，考虑最小 7 barG 的压力。泵扬程应根据终端压力 7 barG + 静压头 + 摩擦损失进行计算。 设计流量：EPC 承包商应计算消防泵流量，考虑最不利工况，但不得低于 1000 gpm。 消防泵须经 FM 认证并列入 UL 清单。 大型电动机：如果泵房较大、部分敞开且含有润滑剂/油类，应同时安装局部雨淋分区（用于燃料火灾）和电气柜的气体全淹没系统。系统必须分区，以避免水淹带电开关设备。 2. 对于 Ultimate Disposal Station 的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		另请明确是否需要消防水箱，如果需要，请说明所需容量。 3) 是否需要在控制室或变电站等特定房间安装基于气体的灭火系统？如果需要，请指明适用的房间。 4) 是否需要生活饮用水供应系统？如果需要，请提供水泵参数、水箱尺寸及生活用水水源。 5) 站内是否需要集成污水处理设施，并明确生活污水的处理方式。	3. 对于最终处置站的电气楼和泵房（安装有电气设备的地方），承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如 Inergen (IG-541) 或 FM200。对于 23 取水点，承包商应提供干粉灭火器。 4. 承包商应确保所有取水点和最终处置站（包括新建筑）供应饮用水。如果附近有 WASA-L 供水，则应以 WASA-L 供水为主要水源。如果没有 WASA-L 供水，则应使用地下水作为替代水源，承包商应安装管井泵及相关工程。承包商应按照 WASA-L 标准设计上述地点的供水系统。 5. 在取水点和最终处置站，生活污水排入下水道系统前无需进行处理。
11.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求 子条款 5.1 一般 设计义务	闸门阀操作方式：手动，明杆式，位于 23 提升泵站和 ultimate disposal station。请明确闸门阀是否需要电动执行机构。如果需要，请指明 23 提升泵站和 Ultimate Disposal Station 中的哪些闸门阀需配备电动机。	所有闸门均应配备手动齿轮箱，其设计应允许单名操作员在所有工况下完全开启和关闭。
12.	卷 2，第二部分，章节 6，雇主 要求 4.1.12。由 EPC 承包商进行的施工工作范围详细描述	xx) 办公楼建设（图纸编号 LW- TD-401 至图纸编号 LW-TD-403）第 6-67 页。 请提供将在办公楼内提供的所有设施的工程量及规格。	请参阅第一次标前会议澄清及会议纪要中编号 44 和 45 的回复，这些文件可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 选项卡下访问。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
13.	卷 2, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求 子条款 6.6 员工及劳工设施 第 6-397 页	根据合同条件第 6.6 款, 承包商应为雇主人员提供的设施如下: 承包商应确保为雇主提供以下设施: - 配备齐全且装有空调的现场办公室, 以及休息室, 并为雇主和项目管理人員 (PMC) 现场工作人员提供所有办公便利/设施。 - 办公室内的餐饮安排 - 提供适当的软性和硬性记录维护安排 - 设有委员会/会议室的设计办公室, 配备多媒体墙和用于演示的项目交互式 3D 模型。 - 提供所有文具, 以及彩色和黑白的打印与扫描服务。 - 为员工子女提供日托安排。 - 办公区域应通过安保设施、停车场、监控摄像头等实现全面安全防护。 - 为雇主员工提供最新的办公设备 (即配有授权软件和操作系统的办公电脑/笔记本电脑, 以及用于记录现场活动、投诉或跟踪工作进度等的手机和平板电脑) - 为雇主和项目管理人員 (PMC) 员工提供合理的交通安排。 - 在工地附近安排员工住宿, 以方便现场监督和检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作, 包括破土动工和启用仪式等活动。 - 承包商应建立媒体处理安排, 以便向媒体定期发布消息。 - 在工地附近安排员工住宿, 以方便现场监督和检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作, 包括破土动工...	根据合同条件子条款 6.6, 承包商应确保在每个活跃工地设置现场办公室, 在任何情况下, 指定工地位置的现场办公室数量不得少于三个 (03)。集装箱应为雇主、PMC 和承包商等分别使用。这些办公室应按照雇主要求 (ER) 中规定的设施、规格和标准提供。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		动工及落成典礼活动。 - 协助准备问责机构的记录和证据。 - 承包商应承担所有此类费用，并将其包含在投标价格中。 请说明将为雇主提供的办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。	
14.	卷 2，第二部分，章节 6，雇主 要求 iii) 组件 1：通过微型隧道铺设 干管下水道，建造下水道附属结构， 以及安装 E&M 设备 第 6-28 页	承包商应确保在现场制造、采购、交付和部署至少六台（06）新微型隧道掘进机（MTBM）（经原始设备制造商认证），并配备所有附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车、手推车、拖车、挖掘机及其供电发电机，同时现场应有经过培训的运维专业人员及充足的备件随时可用。建议在工程开工前 6 个月，这些 MTBM 机器应在现场可用并运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM 的延迟不得超过 8 个月。这些机器应能够在施工期间无需大修即可在项目时间内完成项目：直径 1.050 m：两台（ 2) 机器 直径 1.500 m：一台（ 1) 机器 直径 2.400 m：两台（ 2) 机器 直径 3.500 m：一台（ 1) 机器 根据要求承包商采购六台新 MTBM 机器的条款，请澄清项目完成后该设备的所有权归属。	执行上述工程所需的 MTBM 机器在项目成功完工后仍归承包商所有。
15.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求，4.1.3。项目 简介 第 6-6 页	污水输送/运输系统由 Line-A、Line-B、Line-C 及其支管组成，包括约 19.0 km 长的干渠和 13.36 km 条支管/分支管，将采用微隧道掘进和顶管技术铺设，管道直径分别为 1,050 mm、1,500 mm、2,400	请参阅第二次标前会议澄清事项及会议纪要中编号 09 项的回复，该内容可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 选项卡下访问。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		毫米和 3,500 mm。根据雇主要求和图纸，2400 mm 和 3500 mm 直径的管道应采用微隧道掘进和顶管方式安装。请澄清投标人是否可以提议替代的非开挖技术以取代指定方法。	
16.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求	请澄清雇主关于水泥和钢材等主要建筑材料采购来源的立场，特别是关于本地可用材料与进口材料的关系。	特此澄清，建筑材料的采购责任仍由承包商承担，但须符合技术规范、适用法律和法规以及雇主的同意。在这方面，建议承包商仔细考虑进口材料的时间相关和财政影响，包括适用的税收、关税和其他相关费用。所有构成永久工程的常见且本地制造的材料，包括但不限于水泥、钢材、沙子、骨料和类似建筑材料，必须从巴基斯坦境内本地采购。此类本地可用的永久材料不得进口，如需进口，须经雇主事先书面批准，并提供充分的技术理由。进一步澄清，雇主对税收和关税支付的责任仅限于将在本项目下安装的供雇主使用的永久设备和机械。此类税收和关税应由承包商在进口时支付，并由雇主通过临时付款证书（IPCs）按照合同规定予以报销。
17.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求	在现场考察期间，投标人发现了一块可能由 Lahore Development Authority (LDA) 拥有的额外地块，位于项目区域和 WASA 拥有土地附近，似乎适合作为管道制造和铸造场。就此而言，投标人寻求澄清	特此澄清，除招标文件中确定的场地外，承包商可利用任何其他合适的土地（包括现场考察期间确定的拉合尔发展局（LDA）拥有的土地）用于管道制造及相关活动，但须获得相关主管部门的所有必要批准和无异议证书（NOC）。就此而言，更新后的

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		是否可在获得相关主管部门所有必要批准和许可的前提下，将该土地也用于合同项下的管道制造、储存及相关施工活动。	供承包商使用的场地图纸已作为附件-D附上。

附件-A